



Investigación Arquitectónica de Periféricos y Dispositivos de E/S (Entrada y Salida)

Parte I
El Monitor
(Disp. De Salida
Visual)

• Resolución y Relación de aspecto

La resolución suele ser una de las primeras especificaciones que se consideran al comprar un monitor nuevo. La resolución describe las dimensiones visuales de la pantalla. Expresada en términos de ancho y alto, la resolución se compone de un número específico de píxeles.

En el caso de un monitor con resolución Full HD 1080p, estándar en la industria, la pantalla tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles. Esto significa que el ancho de la pantalla será de 1920 píxeles y la altura de 1080 píxeles. El resultado es un total de 2.073.600 píxeles en pantalla.

Una mayor resolución de monitor ofrece imágenes más detalladas porque contiene más píxeles que una pantalla de menor resolución. Esto, por supuesto, dependerá de la resolución del contenido que se esté visualizando. Además, una pantalla de ordenador de mayor resolución permite visualizar más contenido que una de menor resolución, aunque muchos usuarios activan el escalado de pantalla en resoluciones 4K y superiores para que el texto sea legible con comodidad.

Los píxeles, o elementos de imagen, son los puntos físicos más pequeños de una pantalla y sus componentes básicos. Por lo tanto, son los bloques de construcción de cualquier imagen que veas en tu pantalla. Existe una compresión directa entre los píxeles y la resolución: una mayor resolución equivale a un mayor número de píxeles en la pantalla del monitor.

Para visualizar esto, podemos pensar en los píxeles como piezas de un rompecabezas; cada uno forma una pequeña parte de una imagen más grande. Además, cuantos más píxeles tenga un monitor, más detalles podrán ser las imágenes.

La relación de aspecto en monitores es la relación entre el ancho y el alto de la pantalla. El primer número determina el ancho, el segundo determina el alto. Es decir, mientras más diferencia haya entre una cifra y otra, más rectangular será la pantalla.

- Monitores 5:4

Estos monitores tienen una forma más cuadrada, y aunque son los menos populares de la lista, siguen siendo habituales en entornos laborales como oficinas, laboratorios y bibliotecas.

- Monitores 16:9

Sin duda son los que llevan la batuta, al menos en Europa. Su popularidad se debe a que son más versátiles, ofreciendo lo mejor de dos mundos: son más grandes que los modelos 5:4, pero son más compactos que los 21:9. Por lo tanto, son excelentes para diversas funciones como edición de documentos, vídeos o imágenes; incluso son una excelente adición a los set-ups gaming.

- Monitores 21:9

Son como los 16:9 pero en una versión más extendida, por ello su popularidad también está en auge. Esta relación de aspecto también se conoce como "ultra ancha", por obvias razones. Los usuarios que llevan a cabo multitareas, están migrando a este tipo de monitores porque les permite abrir varias ventanas a la vez, agilizando la carga de trabajo.

- **Tasa de refresco y tiempo de respuesta**

Entre todos los factores a tener en cuenta al adquirir un monitor o televisor, hay uno que no se puede pasar por alto: **la frecuencia de refresco**.

Medida en Hercios (Hz), la frecuencia de refresco es la cantidad de veces que un monitor se actualiza por segundo. Mientras más alta es la frecuencia, mayor fluidez tendrán las imágenes; este aspecto es especialmente importante para aquellos que buscan un monitor o televisor gaming, o simplemente que pueda reproducir vídeos de forma óptima.

Muchos ofrecen una frecuencia de refresco de 60 Hz, una tasa estándar; sin embargo, hay otros que pueden ofrecer hasta 240 Hz o más.

Influye en cuánto a que proporciona mayor fluidez en las imágenes, minimiza el tearing (efecto visual que se origina cuando la frecuencia de refresco del monitor no está sincronizada correctamente con la velocidad de fotogramas de la tarjeta gráfica) y proporciona latencia reducida.

- ¿La frecuencia de refresco y la velocidad de fotogramas son lo mismo?

Es común confundir la frecuencia de refresco con la velocidad de fotogramas, pero no son lo mismo.

Como ya hemos dicho, la frecuencia de refresco se mide en hercios, en cambio, la velocidad de fotogramas se representa en FPS (Fotogramas por segundos), y se refiere a la cantidad de fotogramas que son enviados al monitor. En este caso, las velocidades más comunes son 24 fps, 30 fps y 60 fps.

Cabe destacar que para un mejor desempeño, la velocidad de fotogramas y la frecuencia de refresco deben ir de la mano. Si la velocidad de fotogramas supera a la frecuencia de refresco, el monitor no será capaz de mostrar todas las imágenes en tiempo real, lo que desencadenará un efecto entrecortado. Por otra parte, si la frecuencia de refresco está por encima de la velocidad de fotogramas, en el monitor se verán imágenes repetidas, lo que también podría ser molesto.

El tiempo de respuesta es un indicador que se refiere al tiempo que tarda un píxel en cambiar el color que está emitiendo. Este parámetro se mide en milisegundos, y cuanto menor sea el tiempo de respuesta de un monitor mejor será para los contenidos multimedia que estés consumiendo. La media suele estar en 5 milisegundos, pero también tienes monitores especializados con tiempos inferiores.

• Tipos de Panel

Tipo de panel	VA	TN	IPS	OLED
Frecuencia de actualización	Media	Genial	Media	Genial
Tiempo de respuesta	Mal	Genial	Mal	Genial
Precisión del color	Mal	Mal	Genial	Genial
Ángulo de visión	Genial	Media	Genial	Genial
Precio	Bajo	Bajo	Media	Alta

Items	VA	TN	IPS
<i>Definición</i>	VA significa alineación vertical. El nombre procede de la alineación vertical de los cristales. Son conocidos como una opción más barata, pero no la más económica, y en realidad son un comodín.	Los paneles nemáticos trenzados, abreviados como paneles TN, son conocidos por su capacidad para funcionar con gran rapidez, con tiempos de respuesta bajos y altas frecuencias de actualización. Esto los convierte en la primera opción a la hora de elegir un monitor para jugar.	Los paneles In-Plane Switching, comúnmente conocidos como IPS, toman las características de los VA y las llevan aún más lejos.
<i>Ventajas</i>	Los paneles VA siguen ofreciendo buenos colores, sobre todo en lo que respecta a la relación de contraste, lo que permite obtener blancos más brillantes y negros más oscuros.	En cuanto al gaming los convierte en la primera opción a la hora de elegir un monitor para jugar.	Son de los mejores en cuanto a reproducción del color, por lo que resultan ideales para artistas y visualización multimedia.
<i>Desventajas</i>	Su punto débil son los tiempos de respuesta, que solían ser la causa de los problemas de ghosting, que hacían que los juegos en movimiento se vieran borrosos.	Antes era la única opción si querías 144hz, pero ahora casi cualquier panel puede llegar hasta los 240hz. La pobre reproducción del color y los ángulos de visión hacen que TN sea una opción de coste más barato para monitores básicos de nivel de entrada.	Son excelentes en general, pero son una opción más costosa que los tipos de paneles anteriores.



Parte II

Teclado y Mouse

• Teclado Membrana VS Mecánico

Items	Membrana	Mecánico
<i>Definición</i>	El teclado de membrana funciona por medio de dos capas de material flexible bajo las teclas. Al presionar, ambas láminas se unen y cierran el circuito que registra la pulsación; al soltar, se separan de nuevo. Este sistema permite crear teclados delgados, livianos y económicos, y es común en computadoras portátiles y oficinas.	El teclado mecánico se distingue por usar interruptores individuales (conocidos como switches) bajo cada tecla. Al presionar una tecla, el mecanismo interno de cobre y plástico cierra el circuito eléctrico, y un resorte la devuelve a su lugar al soltarla. Existen diferentes interruptores, como los Cherry MX, que varían en recorrido, fuerza y sensación, permitiendo una experiencia personalizada.
<i>Ventajas</i>	Las ventajas principales de los teclados de membrana incluyen su bajo coste, fácil transporte y resistencia al agua y polvo . La experiencia de escritura es suave y silenciosa, preferible en entornos donde el ruido debe minimizarse, como oficinas y bibliotecas. Además, la membrana bajo las teclas protege mejor frente a derrames.	Una de las grandes ventajas del teclado mecánico es su durabilidad : está diseñado para soportar millones de pulsaciones, lo que prolonga notablemente su vida útil. La personalización es otro punto clave: es posible cambiar tanto las teclas (keycaps) como los interruptores, adaptando el dispositivo a las preferencias del usuario. Además, muchos modelos permiten registrar pulsaciones simultáneas, muy útil en videojuegos y entornos que requieren alta precisión.
<i>Desventajas</i>	Como inconvenientes, estos teclados suelen ofrecer menor confort en sesiones prolongadas. El desgaste de la membrana puede generar teclas menos sensibles con el tiempo y la capacidad de registrar múltiples pulsaciones simultáneas es limitada , lo que afecta su uso en videojuegos o tareas complejas. La personalización es escasa y las teclas o componentes internos no son fácilmente reemplazables .	En cuanto a desventajas, estos teclados suelen ser más voluminosos y pesados que los de membrana. También generan más ruido durante el uso , lo que puede resultar molesto en ambientes compartidos. El precio es superior , justificado por la calidad de los materiales y su compleja construcción. Los teclados mecánicos además tienden a acumular polvo y residuos con más facilidad , requiriendo mantenimiento regular para funcionar óptimamente.

• Switch y sus tipos

Los switches mecánicos son unos interruptores compuestos por piezas móviles que se encuentran insertados en el backplate o placa posterior del teclado. Cada switch se encuentra debajo de cada tecla, y cuando presionamos ésta se produce una serie de eventos que debemos comprender.

Un switch se suele componer de un muelle y un vástago; cuando presionamos la tecla, ésta empuja el muelle hacia abajo comprimiéndolo. Cuando dejamos de presionarla, el muelle se descomprime y vuelve a su posición inicial.

Encontramos distintos tipos de switches principales, pero luego haré una diferenciación más interesante:

- **Táctil:** producen una sensación táctil muy sensible, no aplicando mucha fuerza para que la tecla se active. Pueden ser silenciosos o bastante ruidosos.
 - **Color común:** Brown o Transparente/Silver.
- **Lineal:** Son rápidos y directos de pulsar, aunque no se siente nada al llegar al punto de actuación, además de silenciosos. Suelen requerir más fuerza para activarlos.
 - **Color común:** Red.
- **Clicky:** tienen un sonido muy característico y placentero, siendo la mayoría ruidosos. El sonido clicky se debe a una pieza de plástico que llevan.
 - **Color común:** Green o Blue.

Luego, deberíamos hacer diferenciaciones en switches más especiales

- **Switches ópticos u optomecánicos.** Son los más rápidos del mercado, usando un láser como punto de contacto.
- **Switches bajo perfil.** Se recorta la altura y se ofrece un tacto similar al de los portátiles, pero mucho más cómodo.

• El DPI del Mouse

Las siglas de **DPI** son **Dot Per Inch** (punto por pulgada, en español) y se trata de la magnitud que se usa para medir la sensibilidad de un ratón: cuanto más alto sea el DPI, más lejos se irá el cursor moviéndolo muy poco. Al contrario, unos DPIs bajos suponen una baja sensibilidad, lo que nos obligará a deslizar mucho el ratón para mover el cursor más lejos.

Por ejemplo, unos DPI de 5400 suponen que si movemos el ratón una pulgada (2.54 centímetros), moveremos el cursor 5400 píxeles en la pantalla. Y es que hay que entender que una cosa son los centímetros que movamos el ratón, y otra los píxeles en los que se desplaza el cursor en la pantalla.

• El Polling Rate del Mouse

Polling Rate se esconden en español las de “tasa de sondeo”. Con esta traducción, uno ya se puede imaginar por dónde van los tiros, pero la definición es fácil: el Polling Rate es la cantidad de veces por segundo que un ratón manda información sobre su posición al ordenador. Este valor se mide en hercios (Hz) y es facilísimo de entender con un ejemplo.

Si el ratón que te has comprado tiene una velocidad de 500 Hz, esto significa que está mandando su posición al equipo 500 veces por segundo, o lo que es lo mismo, cada 2 milisegundos. Continuando con esta regla, un ratón de 1000 Hz informa al PC de su posición cada 1 milisegundo. Cuanto más alto sea el valor, más veces notificará el ratón al PC la información.

A poco que juegues de manera más experta o estés accediendo al mundo profesional, el Polling Rate es un concepto vital y que sí influye a la hora de elegir un ratón. De hecho, la tasa de sondeo te afecta incluso si estás jugando de manera amateur con tus amigos, ya que, repetimos, es el número de veces que un ratón informa de tu posición al PC.

Para los jugadores profesionales es fundamental que el ratón registre toda la información posible. Aquí sí tiene muchísima importancia la tasa de sondeo, pero repetimos lo dicho al inicio de este apartado: a partir de cierto valor, no vas a notar una gran diferencia. Los profesionales recomiendan que arrancar desde los 500 Hz ya es un buen Polling Rate para jugar, por lo que nuestro consejo para gaming es que optes por ratones con una tasa de sondeo de entre 500 Hz y 1000 Hz aproximadamente (o más). Así mismo, muchos fabricantes te permiten asignar cuál es la tasa de sondeo que te gustaría tener, aunque para ello deberás descargar el software que demanden.

Parte III

Audio e interfaces de conexión

• Audio: Jack 3.5mm VS USB

Items	Jack 3.5mm (AUX)	USB
<i>Definición</i>	Una entrada auxiliar (AUX), es una conexión de audio analógica que se utiliza para transmitir señales de audio desde un dispositivo externo a otro. Esta entrada suele presentarse en forma de un conector de 3.5 mm, similar a los utilizados en los auriculares. Es además, ampliamente utilizada en una variedad de dispositivos, como sistemas de sonido de automóviles, altavoces portátiles, estéreos domésticos y algunos dispositivos móviles. Proporciona una forma sencilla y directa de conectar dispositivos externos, como reproductores de música, teléfonos inteligentes, tabletas o incluso computadoras, al sistema de audio. Al utilizar un cable con un conector de 3.5 mm en ambos extremos, es posible transmitir señales de audio desde el dispositivo fuente al dispositivo de reproducción.	Una entrada Universal Serial Bus (USB) es una interfaz de conexión digital ampliamente utilizada en dispositivos electrónicos para la transferencia de datos y la alimentación eléctrica. Aunque comúnmente se asocia con la transferencia de archivos y la carga de dispositivos, también se utiliza para la reproducción de audio en muchos contextos. Esta entrada permite la conexión directa entre un dispositivo fuente, como una computadora, un teléfono inteligente, una tableta o una unidad de almacenamiento. Al utilizar un cable USB, se establece una conexión digital entre los dispositivos, lo que permite una transmisión de audio de mayor calidad y una serie de beneficios adicionales. Además de la reproducción de audio, la entrada USB también puede permitir el control directo del dispositivo fuente desde el dispositivo de reproducción.
<i>Ventajas</i>	• Amplia compatibilidad: las entradas auxiliares son muy comunes y se encuentran en una variedad de dispositivos. Esto las hace compatibles con una amplia gama de fuentes de audio, como reproductores de música, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. • Conexión sencilla: la conexión a través de una entrada auxiliar es simple y directa. Solo se requiere un cable con un conector de 3.5 mm en ambos extremos para conectar los dispositivos. • Calidad de sonido adecuada: si bien la calidad de sonido puede no	• Calidad de sonido digital: las entradas USB transmiten señales de audio en formato digital, lo que permite una reproducción de audio de alta calidad y mayor fidelidad en comparación con las conexiones analógicas. • Capacidad de carga: las entradas USB también pueden proporcionar alimentación eléctrica a los dispositivos conectados, lo que permite cargar teléfonos inteligentes, reproductores de música y otros dispositivos compatibles mientras se realiza la reproducción de audio.

	ser tan alta como en algunas opciones de conexión digital. Algunas son la entrada USB, pues las entradas auxiliares ofrecen una calidad de sonido suficiente para la mayoría de los usuarios en situaciones cotidianas.	• Control directo del dispositivo fuente: al utilizar la entrada USB, es posible tener un mayor control sobre el dispositivo fuente desde el dispositivo de reproducción. Esto incluye funciones como ajustar el volumen, cambiar de pista y gestionar listas de reproducción.
<i>Desventajas</i>	• Limitación analógica: las entradas auxiliares transmiten señales de audio en formato analógico. Esto puede limitar la calidad del sonido en comparación con las opciones de conexión digital. • Limitaciones de control: la conexión a través de una entrada auxiliar no permite el control directo del dispositivo fuente desde el dispositivo de reproducción. • Es posible que se requiera manipular el dispositivo fuente para ajustar el volumen o cambiar las pistas. • Ruido e interferencias: debido a que las señales se transmiten en formato analógico, las entradas auxiliares pueden ser más susceptibles a ruidos e interferencias externas.	• Limitaciones de compatibilidad: aunque las entradas USB son ampliamente utilizadas, es posible que algunos dispositivos más antiguos o especializados no sean compatibles con esta opción de conexión. • Dependencia de software y controladores: en algunos casos, es posible que se necesiten controladores o software específico para utilizar la entrada USB de manera óptima. • Complejidad de conexión: a diferencia de las entradas auxiliares, que son simplemente un conector de 3.5 mm, las entradas USB requieren cables específicos y, en algunos casos, adaptadores adicionales.

- **Audio: El *DAC* (*Conversor Digital-Analógico*).**

UN DAC es esencialmente el puente que conecta el mundo digital con el analógico. En un sistema de alta fidelidad, el sonido que oímos a través de los altavoces acústicos procede casi siempre de una fuente digital. Sin embargo, los altavoces y amplificadores trabajan exclusivamente con señales analógicas. Por eso, el DAC se encarga de convertir los datos digitales en una señal analógica que el amplificador puede procesar y enviar a los altavoces para su reproducción final.

La calidad de un DAC puede tener un impacto significativo en la calidad del sonido final. Un DAC de alta calidad puede reproducir los detalles y matices de la música con mayor precisión. Un DAC de baja calidad puede introducir distorsión, ruido y otras imperfecciones que degradan la experiencia auditiva.

El funcionamiento de un DAC puede parecer complejo, pero en realidad se basa en principios relativamente sencillos. Una señal digital consiste en una serie de 0 y 1 que representan el sonido en formato binario. El DAC toma estos datos binarios y los convierte en una onda continua, una señal analógica variable en el tiempo que puede ser entendida y utilizada por el amplificador y los altavoces.

El proceso de conversión consta de varios pasos, como el sobremuestreo, el filtrado y la conversión de muestras. Cada paso es crucial para mantener la fidelidad de la señal original y minimizar el ruido y la distorsión. Los amplificadores, por su parte, amplifican la señal analógica procedente del DAC para que pueda ser excitada adecuadamente por los altavoces.

- **Audio: Audio USB tipo A VS tipo C**

El USB-A (Universal Serial Bus Tipo A) es uno de los conectores USB más conocidos y utilizados. Principalmente, la conexión USB-A se emplea en dispositivos como ordenadores de sobremesa, portátiles, consolas de videojuegos y enchufes, para suministrar energía eléctrica y transferir datos.

El conector USB-A se distingue por su forma rectangular y su compatibilidad con diversos dispositivos, lo que permite una gran versatilidad de uso. Sin embargo, estos conectores funcionan de forma unidireccional, es decir, tienen un lado superior que debe orientarse correctamente durante la inserción. Aquí se muestra una imagen del USB-A.

Por otro lado, el USB Tipo-C (USB-C) es una forma de conexión USB más reciente y de rápido crecimiento. Introducido como un conector universal, ahora se encuentra en muchos dispositivos modernos como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles.

Los conectores USB-C son más pequeños y redondeados, con orientación reversible, lo que significa que puedes conectarlos en cualquier posición sin preocuparte por la polaridad. Además, ofrecen una alta potencia de salida, lo que permite tiempos de carga más rápidos, y también admiten diversos protocolos mediante modos alternativos, lo que facilita su compatibilidad con salidas como HDMI, VGA y DisplayPort, entre otras. A continuación, se muestra una imagen del USB-C.